Tugas 2 Makassar, 09 April 2026

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : A. Muhammad Aditya Irawan

Stambuk : 1302024081

Kelas : A2

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Kalkulator Sederhana

Output :

```
Masukkan angka 1: 15
Masukkan angka 2: 5
Operator (+, -, *, /): *
Hasil: 15,00 * 5,00 = 75,00
Hitung lagi? (y/n): y

Masukkan angka 1: 10
Masukkan angka 2: 0
Operator (+, -, *, /): /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10,00 / 0,00 = 0,00
Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  42.013 s
Finished at: 2026-04-15T22:52:15+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan tentang output program ini :

Alur Kerja Program

1. Input Data

Program meminta pengguna memasukkan:

- Angka pertama
- Angka kedua
- Operator (pilihan operasi)

2. Proses Perhitungan

Program akan:

- Mengecek operator yang dimasukkan
- Melakukan perhitungan sesuai operator:
  - + → dijumlahkan
  - - → dikurangkan
  - * → dikalikan
  - / → dibagi

3. Menampilkan Hasil

Hasil perhitungan ditampilkan dengan format desimal (misalnya `15,00`).

4. Penanganan Error

Program memiliki pengecekan khusus:

- Jika pengguna mencoba **membagi dengan nol (0)**:
  - Program menampilkan pesan error: *"pembagian dengan nol!"*
  - Namun program tetap menampilkan hasil 0,00 (ini sebenarnya kurang ideal)

5. Perulangan (Loop)
Setelah satu perhitungan selesai:

- Program akan bertanya: *"Hitung lagi? (y/n)"*
    - Jika y → program mengulang dari awal
    - Jika n → program berhenti

6. Program Selesai
Jika pengguna memilih berhenti:

- Program menampilkan pesan bahwa program selesai
- Sistem menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan (tidak ada error saat eksekusi)

2. Data Mahasiswa

Output :

```
Nama : Aditt
NIM  : 13020240081
Jml MK: 5
Nilai MK-1: 90
Nilai MK-2: 88
Nilai MK-3: 91
Nilai MK-4: 92
Nilai MK-5: 89

=== RAPOR ===
Nama : Aditt
NIM  : 13020240081
Nilai:
 MK-1 : 90
 MK-2 : 88
 MK-3 : 91
 MK-4 : 92
 MK-5 : 89
Rata : 90,00
Grade : A
Lulus : true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 33 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Input Data Mahasiswa
Program menerima data awal:

- **Nama**: Aditt
- **NIM**: 13020240081
- **Jumlah Mata Kuliah (Jml MK)**: 5

Kemudian pengguna memasukkan nilai untuk setiap mata kuliah:

- MK-1: 90
- MK-2: 88

- MK-3: 91
- MK-4: 92
- MK-5: 89

2. Output (Rapor)
Program kemudian menampilkan ulang data dalam format rapi:
- Identitas mahasiswa (nama & NIM)
- Daftar nilai tiap mata kuliah
- Rata-rata
- Grade
- Status kelulusan

Ini seperti **laporan nilai (rapor sederhana)**.

3. Konsep yang Digunakan dalam Program
Program ini kemungkinan menggunakan:
- **Input/output** → untuk membaca dan menampilkan data
- **Array atau perulangan (loop)** → untuk menyimpan dan mengolah banyak nilai
- **Percabangan (if-else)** → untuk menentukan grade dan kelulusan
- **Perhitungan matematika sederhana.**

3. Toko Buah
Output :

```
--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:10 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah (kg): 4
OK +Rp60000

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:6 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 2
Jumlah (kg): 6
OK +Rp72000

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:6 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:2 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 3
Jumlah (kg): 20
Stok tidak cukup!

--- Katalog Toko Buah ---
1. Apel   Rp 15000 (stok:6 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:2 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 0
Total: Rp132000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 1 second)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Data Awal (Katalog Buah)

Terdapat 3 jenis buah:

1. Apel → Rp15.000/kg (stok awal: 10 kg)
2. Jeruk → Rp12.000/kg (stok awal: 8 kg)
3. Mangga → Rp20.000/kg (stok awal: 5 kg)

2. Proses Transaksi

✓ **Transaksi Pertama**

- Pilih: 1 (Apel)
- Jumlah: 4 kg
- Harga: 4 × 15.000 = **Rp60.000**
- Stok apel berkurang:
    - Dari 10 kg → jadi 6 kg

✓ **Transaksi Kedua**

- Pilih: 2 (Jeruk)
- Jumlah: 6 kg
- Harga: 6 × 12.000 = **Rp72.000**
- Stok jeruk berkurang:
    - Dari 8 kg → jadi 2 kg

✓ **Transaksi Ketiga**

- Pilih: 3 (Mangga)
- Jumlah: 20 kg

Karena:

- Stok mangga hanya 5 kg
- Permintaan melebihi stok

Maka:

- Program menampilkan pesan: **"Stok tidak cukup!"**
- Transaksi ini **tidak diproses**
- Stok tetap tidak berubah

3. Menghentikan Program

- Pengguna memilih 0 (stop)
- Program berhenti dan menampilkan total belanja

4. Total Pembayaran

Total dihitung dari transaksi yang berhasil saja:

- Apel: Rp60.000
- Jeruk: Rp72.000

Total : Rp60.000 + Rp72.000 = Rp132.000

5. Konsep yang Digunakan

Program ini menggunakan beberapa konsep dasar pemrograman:

- **Perulangan (loop)** → untuk menampilkan menu berulang
- **Percabangan (if-else / switch)** → untuk memilih buah & validasi stok
- **Variabel & array** → menyimpan harga dan stok
- **Validasi input** → memastikan stok cukup sebelum transaksi
- **Akumulasi total** → menjumlahkan seluruh pembelian

4. Konversi Waktu

Output :

```
Masukkan total detik: 1203183086
Total detik: 1203183086
================
Waktu: 17:31:26
================
Total Detik    : 1203183086
detikSaat ini  : 26
menitSaat ini  : 31
jamSaat ini    : 17
Total Menit    : 20053051
Total Jam      : 334217

--- Contoh lain ---
Input : 3661
Output: 01:01:01

Input : 86400
Output: 00:00:00 (tepat 1 hari)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

Penjelasan tentang output program ini :

1. Input Data

Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka besar yang merepresentasikan total detik.

- **Contoh 1:** 1203183086 detik.
- **Contoh 2:** 3661 detik.

2. Logika Konversi Waktu

Program memecah total detik tersebut menggunakan operasi aritmatika dasar (pembagian dan sisa bagi):

- **Detik Saat Ini (detikSaat ini):** Didapat dari sisa bagi total detik dengan 60 (menggunakan operator modulo %).
    - *Rumus:* $total_detik \pmod{60}$
- **Menit Saat Ini (menitSaat ini):** Didapat dari total menit sisa bagi 60.
- **Jam Saat Ini (jamSaat ini):** Menunjukkan jam dalam format 24 jam (sisa bagi 24).
    - Pada contoh pertama, hasilnya adalah **17:31:26**.

3. Perhitungan Akumulatif (Total)

Selain memecah menjadi format jam digital, program juga menghitung total durasi dalam satuan yang lebih besar:

- **Total Menit:** Seluruh detik dibagi 60 ($1203183086 / 60 = 20053051$ menit).
- **Total Jam:** Seluruh detik dibagi 3600 ($1203183086 / 3600 = 334217$ jam).

4. Analisis Contoh Khusus

Program ini memiliki logika untuk menangani pergantian hari atau durasi tepat:

- **Input 3661:** * 3600 detik = 1 jam.
    - 60 detik = 1 menit.
    - 1 detik sisa.
    - **Output:** 01:01:01 (Sangat akurat).
- **Input 86400:** * 86400 detik adalah tepat **24 jam**.
    - Karena program menggunakan format jam 24-jam ($24 \pmod{24} = 0$), maka outputnya kembali ke 00:00:00.
    - Terdapat keterangan tambahan **"(tepat 1 hari)"** yang menunjukkan program memiliki logika if-else untuk mendeteksi kelipatan hari.